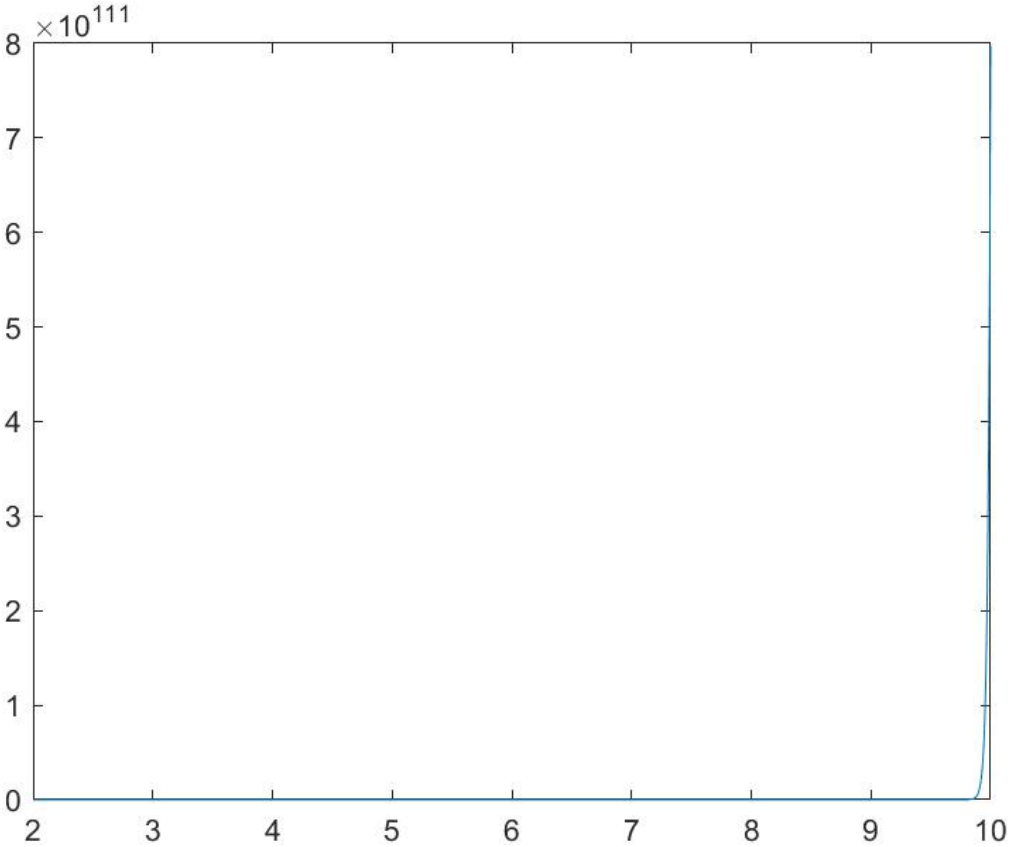
Q1.1:

1.
```
q =

    4.1758e+08
```
具体代码见 Q1_1_1

解题日志：此题为一个“简单”的二重积分，对我刚开始接触 MATLAB 也造成了一些困难，相当于 C 语言“hello world”级别的突破，查阅 MATLAB 文档，对照着写出这道题。

2.答案以图像展示：



具体代码见 Q1_1_2

解题日志：较上一题略微复杂，为了展示方便用了一个数组来确定 x 和 y，而不是直接输出。

Q1.2：

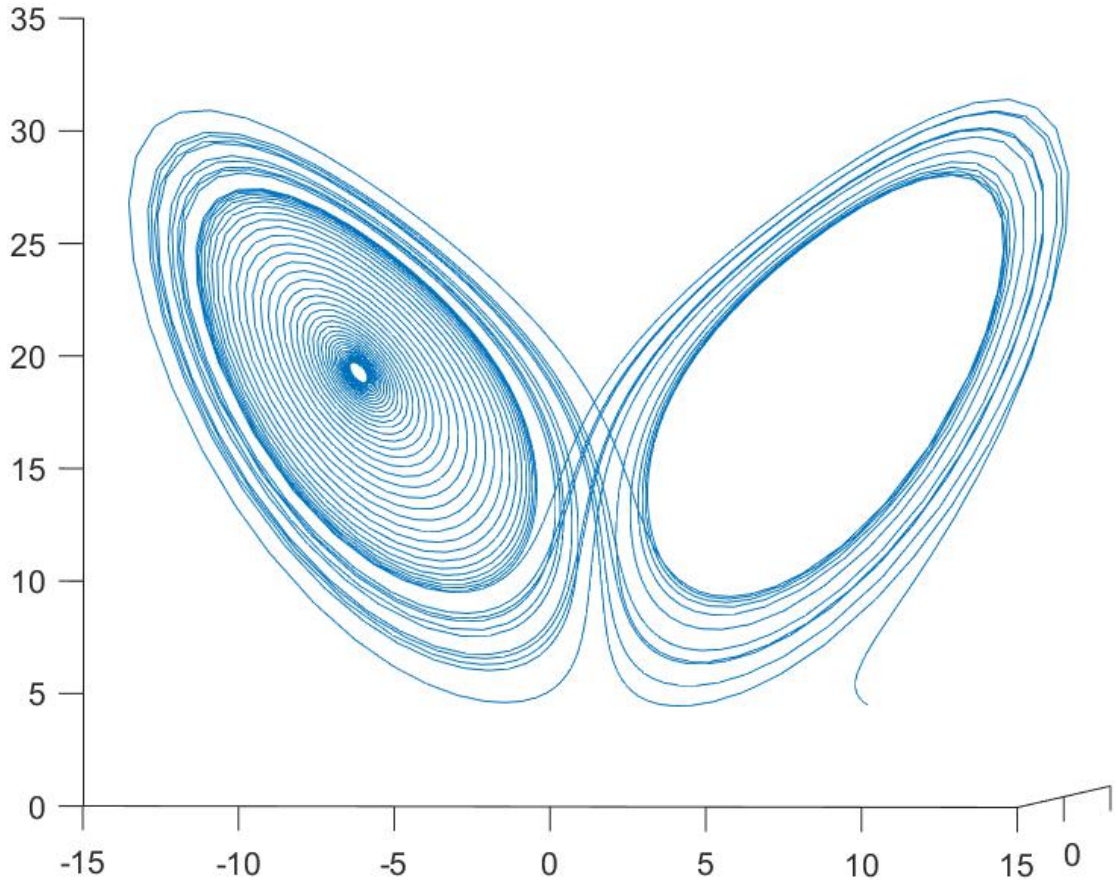
1、val =

(C1*whittakerM(-(p - 2)/(4*p), -1/4, (p*x^2)/2))/(x^(1/2)*exp((p*x^2)/2)^(1/2)) + (C2*whittakerW(-(p - 2)/(4*p), -1/4, (p*x^2)/2))/(x^(1/2)*exp((p*x^2)/2)^(1/2)) + 2

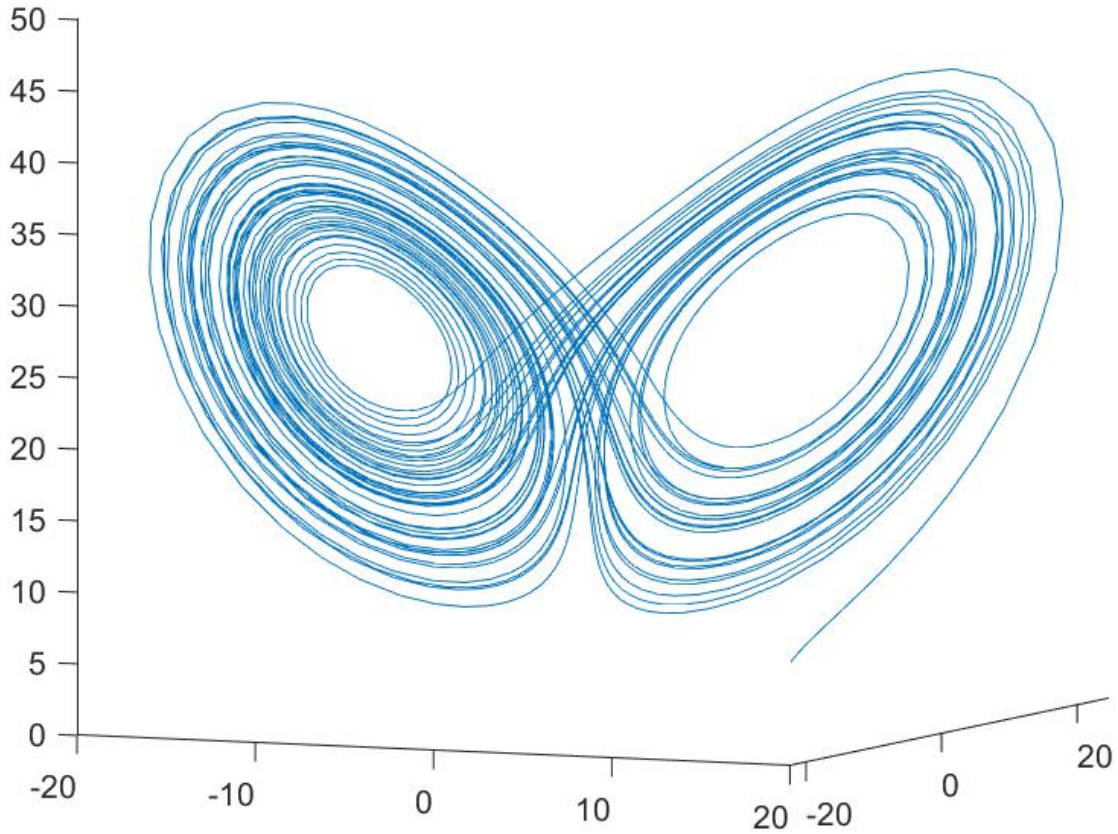
具体代码见 Q1_2_1

解题日志：做出来的结果如上，复杂到我不敢相信这是答案，但我个人觉得没错。同样参考了 MATLAB 官方文档，学习了 dsolve 方法。

2、当ϱ = 20 时，改变 x 的初始值，出现了混沌现象，奇异吸引子存在，但不明显。



当ϱ = 28 时奇异吸引子明显存在，混沌现象存在。



混沌现象：混沌现象是指发生在确定性系统中的貌似随机的不规则运动，一个确定性理论描述的系统，其行为却表现为不确定性、不可重复、不可预测，这就是混沌现象。
奇异吸引子：具有复杂的拉伸、扭曲的结构。奇异吸引子是系统总体稳定性和局部不稳定性共同作用的产物,它具有自相似性,具有分形结构。
在改变 x 的初始值后,两种情况的图像均发生巨大改变,奇异吸引子出现的情况与初值有关。
具体代码见 Q1_2_2_1

在研究ρ = 28 时的动态变化中，我使用了 getframe，movie 和 view 方法，做出了一个连续变化视角的动画。
但是在输出 avi 动画的时候出现了问题，但我找不到 bug 在哪，所以没有 avi 动画。

```
函数或变量 'avifile' 无法识别。

出错 Q1_2_2_2 (第 6 行)
aviobj = avifile('test.avi');
```

我用录屏录下了动画过程并转换成为 gif 格式。
具体代码见 Q1_2_2_2

Q2.1：

1.

X 线偏振	圆偏振	径向偏振	角向偏振

cos(p) - sin(q)^2*(cos(p) - 1)	(2^(1/2)*(cos(p) - sin(q)^2*(cos(p) - 1)))/2 + (2^(1/2)*sin(2*q)*(cos(p) - 1)*1i)/4	cos(q)*(cos(p) - sin(q)^2*(cos(p) - 1)) + (sin(2*q)*sin(q)*(cos(p) - 1))/2	(sin(2*q)*cos(q)*(cos(p) - 1))/2 - sin(q)*(cos(p) - sin(q)^2*(cos(p) - 1))
(sin(2*q)*(cos(p) - 1))/2	(2^(1/2)*sin(2*q)*(cos(p) - 1))/4 - (2^(1/2)*(2*sin(p/2)^2*sin(q)^2 - 1)*1i)/2	(sin(2*q)*cos(q)*(cos(p) - 1))/2 - sin(q)*(2*sin(p/2)^2*sin(q)^2 - 1)	- cos(q)*(2*sin(p/2)^2*sin(q)^2 - 1) - (sin(2*q)*sin(q)*(cos(p) - 1))/2
cos(q)*sin(p)	(2^(1/2)*cos(p)*sin(q)*1i)/2 + (2^(1/2)*cos(q)*sin(p))/2	sin(p)*cos(q)^2 + cos(p)*sin(q)^2	cos(p)*cos(q)*sin(q) - cos(q)*sin(p)*sin(q)

这道题我并不是很理解题意，所以按照我自己的想法做了出来。上面的表格即为经过偏振后的偏振态。
具体代码见 Q2_1_1

2.似乎不会，看不懂，学不会。

Q3.1.1

参考 MATLAB 官方文档，学习了有关图像处理的许多方法。

先将图像转化为灰度图，然后去掉背景防止影响，再转化为二值图像并用 bwlabel 数个数，最后转化为 RGB 图像。

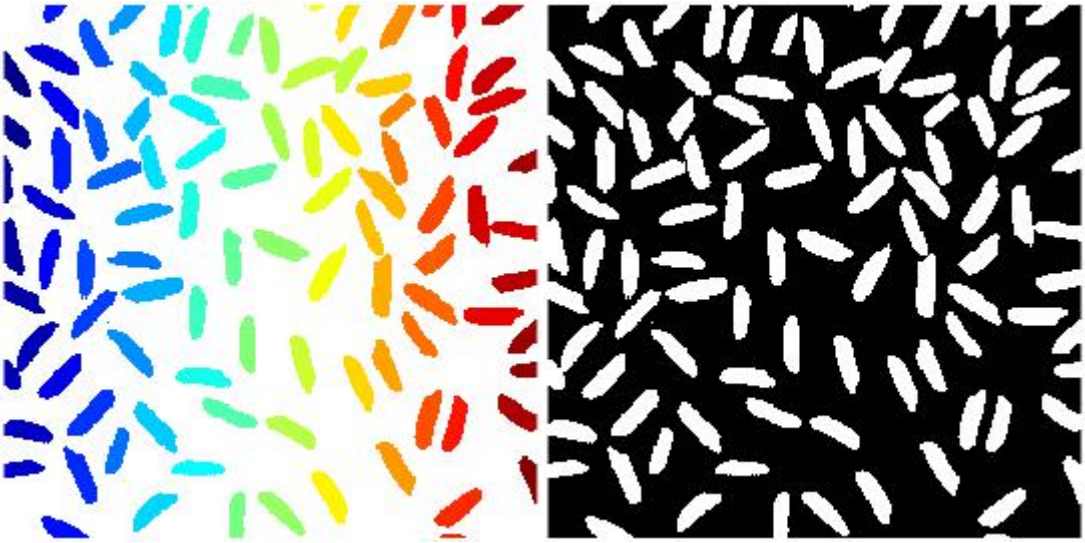
第一问：

```
n =

   100
```

第二问：没有找到相关方法。

第三问：



Q3.1.2

这道题的思路即为：先将图片转化为灰度图，然后使用自定义阈值将它转化为二值图。再用 regionprops 绘制出边框，描出边框。

解题日志：最后的时间了，来不及将边框加粗，所以还看不到最终效果，但是计算面积的主要的代码步骤已经完成，长度和面积的代码是相同的原理，同样是使用 regionprops 进行绘制。

Q3.2

来不及了 qwq……